

 MISIÓN: CÓDIGO ESPACIAL

¡Invasión Scratch!

Guía de programación interactiva y diseño de videojuegos para exploradores de
6to Grado

El Centro de Mando

Aprende a dominar el escenario y a controlar a tus tripulantes espaciales.

| Elementos del Universo 🌌



Los Objetos

Son tus astronautas, naves y alienígenas. Cada uno tiene sus propias órdenes para moverse por la pantalla.



El Escenario

¡El fondo de tu galaxia! Puede cambiar si pasas de nivel o si tu nave aterriza con éxito en un planeta.



Los Disfraces

Las poses de tus personajes. Si los alternas rápidamente usando bloques, ¡parecerá que están volando o corriendo!

| Instrucciones por Bloques

Tu Caja de Herramientas

Programar en Scratch es como armar rompecabezas. Los bloques se conectan entre sí de arriba hacia abajo para ejecutar secuencias divertidas.

Código modular: Clasificamos las acciones por colores para que no te pierdas: movimiento en azul, sonidos en rosa y control en naranja.

i El gran truco: Todo algoritmo necesita un iniciador, como el bloque "Al hacer clic en bandera verde".



Navegación Estelar

Descubre cómo los matemáticos y programadores dominan el espacio cartesiano.

| Coordenadas X e Y 🗺️

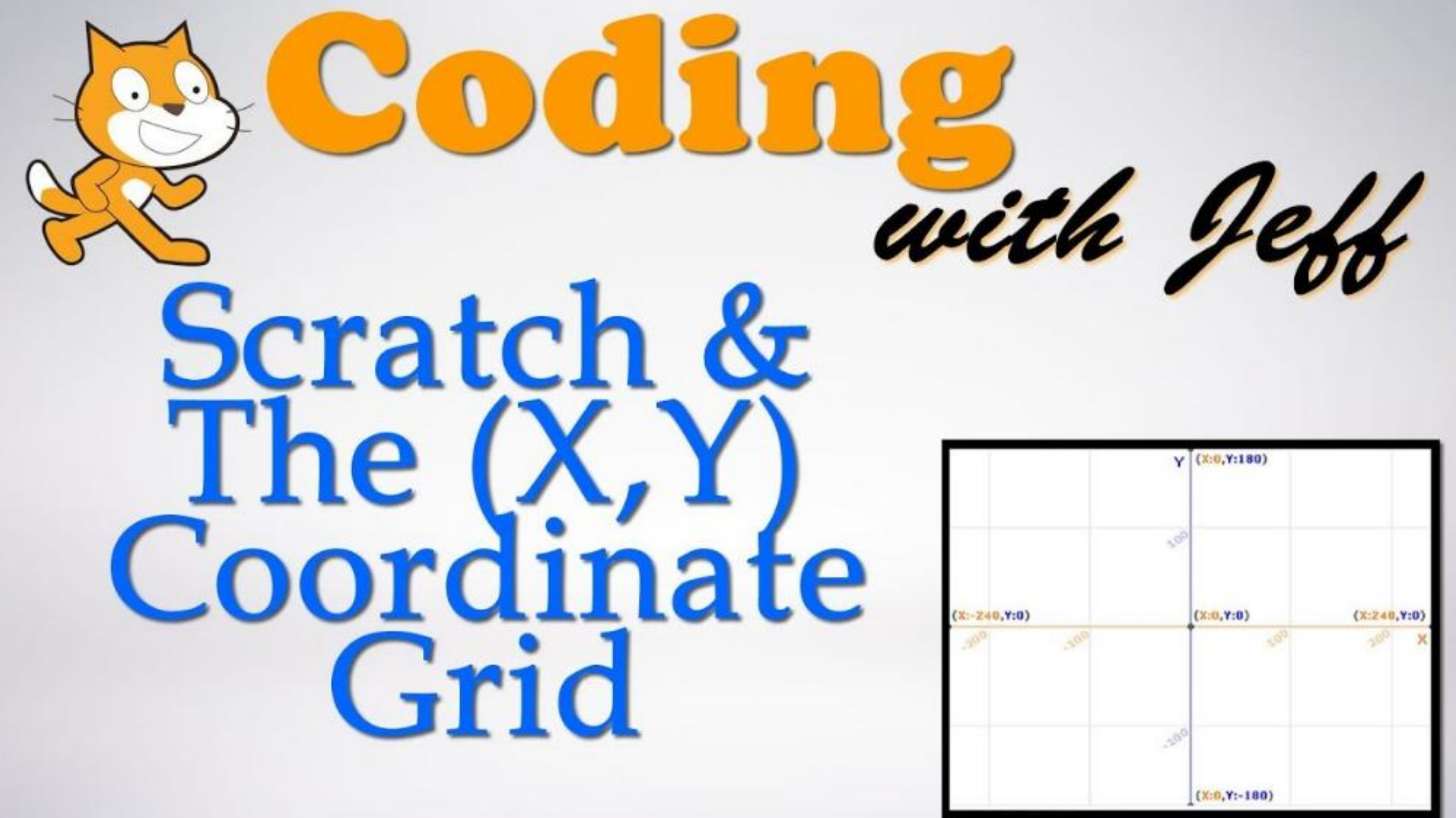
El Mapa del Escenario

El fondo de Scratch es en realidad un mapa secreto de tesoro dividido en dos dimensiones espaciales.

El ****Eje X**** mueve tus naves de izquierda a derecha (negativo para la izquierda, positivo para la derecha).

El ****Eje Y**** maneja la altura, haciendo que tus personajes suban o caigan con gravedad (positivo para subir, negativo para bajar).

📍 El centro perfecto del escenario es la coordenada X: 0, Y: 0.



| Misión: Esquivar Obstáculos



Bucles Infinitos (Por siempre): Le ordenan a la computadora repetir una acción constantemente sin detenerse, ideal para meteoritos en caída continua.



Sensores de Contacto: Bloques celestes que detectan colisiones. Le dicen a tu juego cosas como: "¿El alienígena tocó la nave?" o "¿Tocaste el color rojo de la lava?".



Velocidad Dinámica: Podemos usar variables para que el juego se vuelva cada vez más rápido y difícil a medida que sumas más puntaje.

| La Lógica del "Si... Entonces"

Condicional Simple (Si...)

Le dice a la computadora que ejecute un bloque especial
únicamente si se cumple una regla específica.

Ejemplo: Si tocás la estrella dorada, sumás 10 puntos a tu marcador.

Condicional Doble (Si / Sino)

Establece un plan alternativo. Si la primera regla no se cumple, se ejecuta una acción totalmente distinta.

Ejemplo: Si tocás el suelo estás a salvo, SINO caés con gravedad.

| Tus Herramientas de Programador

Categoría	¿Para qué sirve en tu juego?	Ejemplo de bloque clave
Movimiento	Hace que tus sprites se desplacen, giren o reboten en el escenario.	→ Mover [10] pasos
Control	Espera, repite acciones o toma decisiones basadas en reglas.	↺ Por siempre [...]
Sensores	Siente el entorno (colisiones, teclas presionadas, posición del mouse).	🖱️ ¿Tocando puntero del ratón?
Variables	Cajas de memoria para guardar datos numéricos interactivos.	★ Fijar [Puntos] a (0)

¿Listo para el lanzamiento?

¡El espacio exterior está esperando que programes tus propios videojuegos en Scratch!

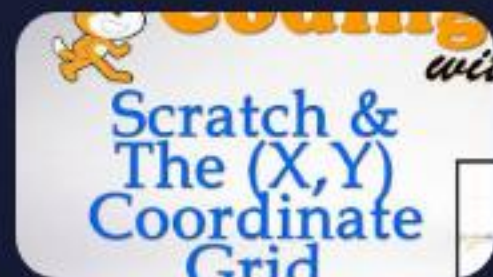
¡Iniciar Secuencia de Código! 

| Image Sources



<https://www.codingal.com/resources/wp-content/uploads/2022/11/Programmatic-Location-Static-image-11-1.png>

Source: www.codingal.com



<https://i.ytimg.com/vi/huoWhsDosd4/maxresdefault.jpg>

Source: www.youtube.com